113年第二次航海人員測驗【306】一等管輪(公)【000009】輪機工程（包括推進裝置、輔機與輪機英文）

(B) 1. 齒輪式採用下列何種齒輪泵為了能夠承受較大負荷？
A. 狀齒輪
B. 人字齒輪
C. 冠狀齒輪
D. X形齒輪

(A) 2. 浮子式祛水器中的浮子其主要功能為何？
A. 控制著閥的開關
B. 判斷水位高低
C. 調整水位高低
D. 阻擋進口開度

(C) 3. 冷卻管路中之溫度調節器具備三通閥，其主要動作方式是將使柴油機熱水輸出至下列何者？

A. 除霜管與冷卻泵進口
B. 造水機入口與冷卻器
C. 冷卻器與冷卻泵進口
D. 除霜管與造水機

(B) 4. 輔鍋爐中旋杯霧化燃燒器，藉由旋杯狀霧化筒的何種動作達到霧化作用？
A. 高速震動
B. 高速旋轉
C. 高速搖晃
D. 高速擺動

(C) 5. 離心式泵的最大效率可在何時獲得？
A. 出口閥半開
B. 出口閥全開
C. 略低於額定負荷
D. 略高於額定負荷

(A) 6. 下列何者為「傳動軸」的英文名詞？
A. Transmission shaft
B. Thrust shaft
C. Interconnected shaft
D. Crankshaft

(B) 7. 下列何者為板式熱交換器之特點？
A. 積垢較殼管式熱交換器難清除
B. 可因需求增減熱傳面積
C. 相同熱傳面積時，具有較殼管式熱交換器體積大
D. 熱傳係數較殼管式熱交換器低

(C) 8. 一般重油日用櫃底部呈何形狀，以利收集沉澱、水份等雜質？
A. 平形底部
B. 凸形底部
C. 尖形底部
D. 凹形底部

(C) 9. 油浴式軸承可靈活適應艉軸之下列何種特性？
A. 振動或橫向滑動

B. 彎曲或縱向滑動
C. 振動或縱向滑動
D. 彎曲或橫向滑動

(B) 10. _____ is the cooling sea water return temperature?
A. Whether
B. What
C. Where
D. When

(C) 11. 對於一般大型商船之推進軸系統，其中間軸採用何種材質製作而成？
A. 鑄鐵
B. 鑄鋼
C. 鍛鋼
D. 不鏽鋼

(C) 12. 下列何者閥上無閥桿設計？
A. 閘門閥
B. 蝶閥
C. 止回閥
D. 球形閥

(A) 13. 噴射泵主要由噴嘴、吸入室、擴散管以及下列何者所組成？
A. 混和室
B. 分離室
C. 同質室
D. 裂質室

(A) 14. 當泵正常工作時，下列何者選項與其排出壓力無關？
A. 吸入高度
B. 流量
C. 轉速
D. 排出閥開度

(B) 15. 輪葉泵之轉子在下列何者中旋轉？
A. 同心環
B. 偏心環
C. 滑動環
D. 側動環

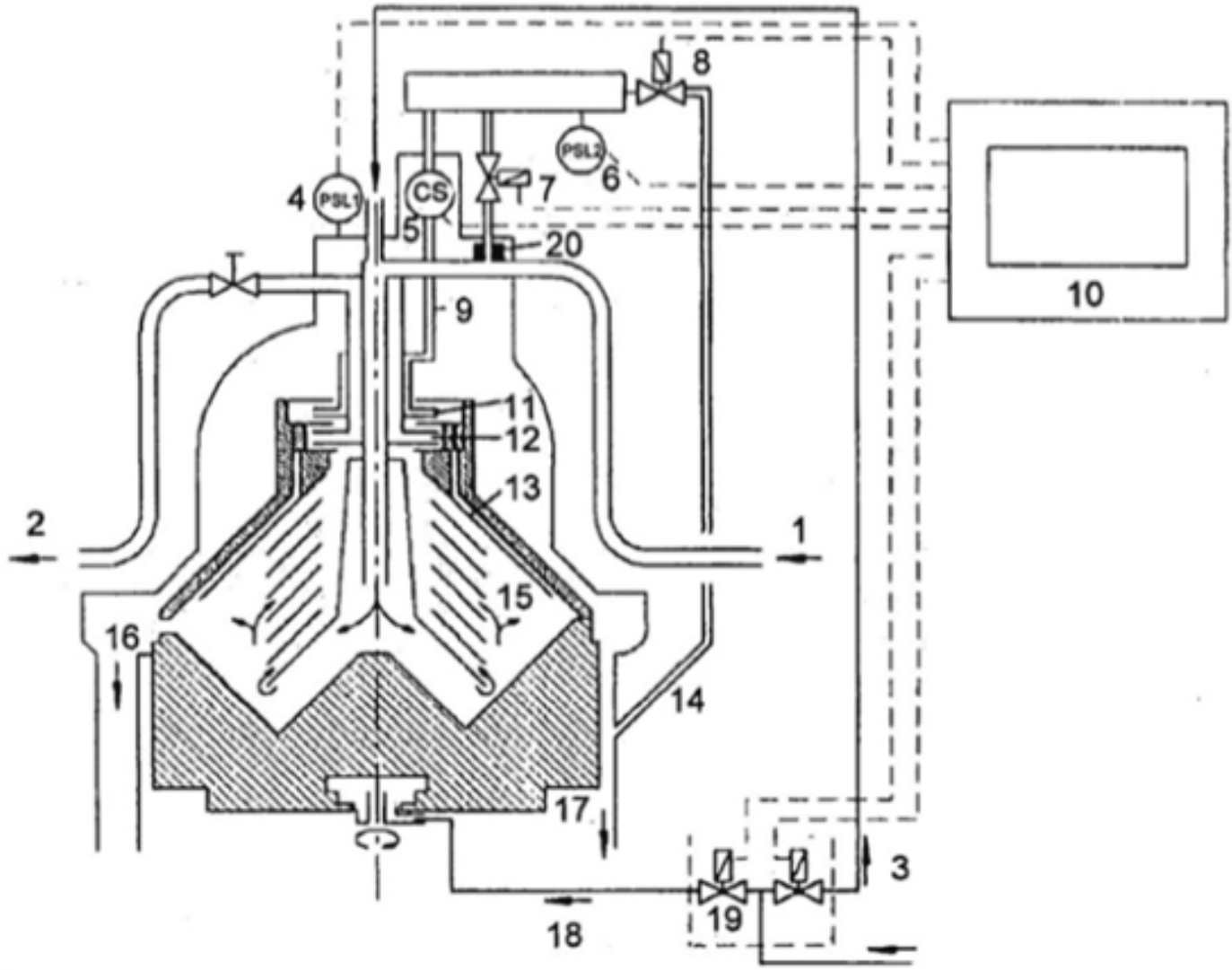
(B) 16. 冷凍系統中的油分離器裝設在何處？
A. 冷媒填充口後
B. 壓縮機與冷凝器間
C. 冷凝器與膨脹閥間
D. 壓縮機與蒸發器間

(B) 17. 下列何者為齒輪泵的特點？
A. 可產生無脈動的連續流
B. 抽吸力強
C. 出口無須裝設安全閥
D. 適合具有顆粒狀的流體抽送

(A) 18. 為回收冷媒壓縮機散失的滑油，除裝置油分離器外，另在管路上設置何種機件使滑油回返

壓縮機？
A. 上升管
B. 過濾器
C. 乾燥器
D. 均壓管

(D) 19. 下圖所示，何處為排渣口(Solids discharge)？



A. 1
B. 2
C. 3
D. 16

(D) 20. 操作油水分離器前準備，海水進入分離器，確認打開分離室的排油/測試手控旋塞，目的主要是為了排出何種物質？
A. 海水
B. 淡水
C. 污油
D. 空氣

(B) 21. 一般油水分離器，可將泵設置在油水分離器之後，形成真空式油水分離器，能增加分離效果，其目的是為何？
A. 增加擾動
B. 減少擾動

C. 方便泵浦設置
D. 增加泵浦效率

(D) 22. 使用肥皂液檢漏時，為使泡沫不易破裂可在肥皂液中添加何種物質？
A. 海水
B. 滑油
C. 純水
D. 甘油

(D) 23. Only chief engineer is responsible for maintain the _____.
A. Sea Log
B. Repair List
C. Engine Room Log Book
D. Chief Engineer Night Order Book

(B) 24. 冷凍機的蒸發器裝設於系統的什麼位置？
A. 冷凝器與壓縮機之間
B. 膨脹閥與壓縮機之間
C. 膨脹閥與冷凝器之間
D. 接收器與膨脹閥之間

(C) 25. 下列何種泵不適合輸送高黏度液體？
A. 齒輪泵
B. 螺桿泵
C. 渦卷泵
D. 往復泵

(A) 26. 現代船舶海水淡化裝置中，蒸發器的海水蒸發及蒸氣的凝結過程，都是在何種狀態下進行？
A. 真空
B. 常溫
C. 常壓
D. 高壓

(C) 27. Which type of marine propulsive engine can offer the advantages of low weight and space requirements?
A. Diesel engine
B. Steam turbine engine
C. Gas turbine engine
D. Steam reciprocating engine

(A) 28. 軸向活塞式泵亦稱威廉珍妮泵是利用下列何者調整輸出量？
A. 傾斜箱
B. 單向閥
C. 圓弧溝槽
D. 孔閥

(B) 29. The products of combustion of marine fuels include sulfur dioxide, which, when combined with water vapor, forms acids such as the sulfurous acid and sulfuric acid. These acids cause cold-end corrosion if allowed to condense on boiler components of flue-gas ducting. Therefore, in order to prevent the cold-end corrosion, which action is not to be taken?
A. To ensure the temperature of exhaust gas is always above the condensation temperature level.

B. To install more heat exchangers in the flue-gas ducting so that the temperature of exhaust gas is further reduced.
C. To prevent any chemical process that formulates the acid within the boiler components of flue-gas ducting.
D. To ensure there is no water-vapor condensate formed within the flue gas by controlling the flow temperatures in the flue-gas ducting.

(D) 30. 多級空氣壓縮機的卸載裝置一般裝在何處？
A. 氣缸蓋上
B. 進氣管上
C. 排氣管上
D. 中間冷卻器上

(B) 31. What will occur when two dissimilar metals are electrically coupled in the presence of an electrolyte such as sea water?
A. General corrosion
B. Galvanic corrosion
C. Crevice corrosion
D. Selective-phase corrosion

(C) 32. 推進器在水中，每旋轉一圈之前進距離可稱為下列何者？
A. 2個螺距
B. 1.5個螺距
C. 1個螺距
D. 0.5個螺距

(A) 33. 柱塞式油壓泵常使用於何種船舶機械上？
A. 舵機
B. 吊貨機
C. 救生艇吊放機
D. 主機潤滑油輸送機

(B) 34. 何種閥應設於液壓泵至蓄壓器的管路間？
A. 定量閥
B. 止回閥
C. 減壓閥
D. 節流閥

(C) 35. 下列何者不屬於軸馬力計的型式之一？
A. 光學式
B. 張線振動式
C. 離心式
D. 相位差式

(A) 36. What are the documents to be examined by the on-board port state control officer?①Tonnage certificate ②Shipboard oil pollution emergency plan ③Oil record book ④Financial report
A. ①②③
B. ②③④
C. ①③④
D. ①②④

(C) 37. 下列何者為噴射泵所不具備的特點？

A. 無運轉部件
B. 結構簡單
C. 工作效率高
D. 抽吸能力較強

(A) 38. 商船上所用的穢水（Sewage）處理設備當中，安裝吹氣鼓風機（Aeration blower）的目的為何？
A. 維持耗氧菌的生生不息
B. 吹除污水表面浮渣
C. 將沉澱殘渣吹上水面
D. 將最終殘渣排出系統

(B) 39. 淡水機裝置，一般會在下列何種狀態出現時發出警報？
A. 真空度過高
B. 淡水含鹽量過高
C. 加熱溫度過高
D. 鹽水水位過低

(B) 40. Which systems distribute seawater from fireman to sprinkling nozzles?
A. Cooling water
B. Seawater sprinkling
C. Fuel oil
D. Control air